

专题十八 函数的零点问题(5)

考点一 确定复合函数零点的个数或方程解的个数

【方法总结】

确定复合函数零点的个数或方程解的个数问题：关于复合函数 $y=f(g(x))$ 的零点的个数或方程解的个数问题，先换元解套，令 $t=g(x)$ ，则 $y=f(t)$ ，再作出 $y=f(t)$ 与 $t=g(x)$ 的图像。由 $y=f(t)$ 的图象观察有几个 t 的值满足条件，结合 t 的值观察 $t=g(x)$ 的图象，求出每一个 t 被几个 x 对应，将 x 的个数汇总后即得 $y=f(g(x))$ 的根的个数，即“从外到内”。此法称为双图象法(换元法+数形结合)。

【例题选讲】

[例 1] (1) 奇函数 $f(x)$ ，偶函数 $g(x)$ 的图象分别如图(1)，(2)所示，函数 $f(g(x))$ ， $g(f(x))$ 的零点个数分别为 m ， n ，则 $m+n=(\quad)$

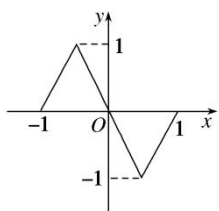


图 (1)

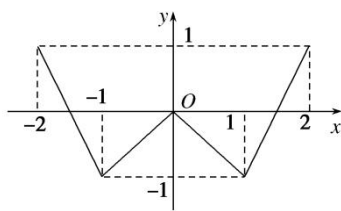


图 (2)

A. 3

B. 7

C. 10

D. 14

答案 C **解析** 由题中函数图象知 $f(\pm 1)=0$ ， $f(0)=0$ ， $g(\pm \frac{3}{2})=0$ ， $g(0)=0$ ， $g(\pm 2)=1$ ， $g(\pm 1)=-1$ ，

所以 $f(g(\pm 2))=f(1)=0$ ， $f(g(\pm 1))=f(-1)=0$ ， $f(g(\pm \frac{3}{2}))=f(0)=0$ ， $f(g(0))=f(0)=0$ ，所以 $f(g(x))$ 有 7 个零点，即 $m=7$ 。又 $g(f(0))=g(0)=0$ ， $g(f(\pm 1))=g(0)=0$ ，所以 $g(f(x))$ 有 3 个零点，即 $n=3$ 。所以 $m+n=10$ ，选择 C。

(2) 关于 x 的方程 $(x^2-1)^2-3|x^2-1|+2=0$ 的不相同实根的个数是()

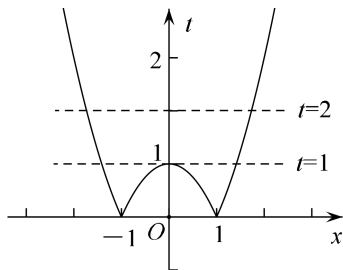
A. 3

B. 4

C. 5

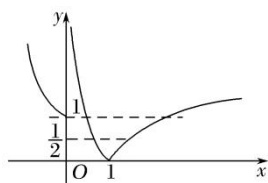
D. 8

答案 C **解析** 可将 $|x^2-1|$ 视为一个整体，即 $t=|x^2-1|$ ，则方程变为 $t^2-3t+2=0$ 可解得， $t=1$ 或 $t=2$ ，则只需作出 $t(x)=|x^2-1|$ 的图像，然后统计与 $t=1$ 与 $t=2$ 的交点总数即可，共有 5 个。



(3) 已知 $f(x)=\begin{cases} \lg x, & x>0, \\ 2^{|x|}, & x\leq 0, \end{cases}$ 则函数 $y=2[f(x)]^2-3f(x)+1$ 的零点个数是_____。

答案 5 **解析** 由 $2[f(x)]^2-3f(x)+1=0$ 得 $f(x)=\frac{1}{2}$ 或 $f(x)=1$ ，作出函数 $y=f(x)$ 的图象。由图象知 $y=\frac{1}{2}$ 与 $y=f(x)$ 的图象有 2 个交点， $y=1$ 与 $y=f(x)$ 的图象有 3 个交点。因此函数 $y=2[f(x)]^2-3f(x)+1$ 的零点有 5 个。



(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} 2^{|x-1|} - 1, & 0 < x \leq 2, \\ \frac{1}{2}f(x-2), & x > 2, \end{cases}$

则关于 x 的方程 $6f^2(x) - f(x) - 1 = 0$

的实数根个数为()

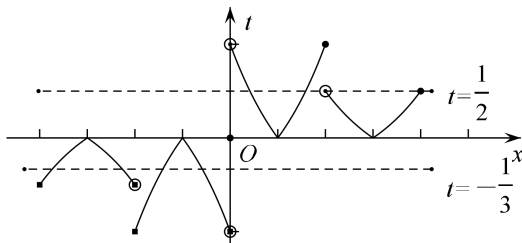
A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

答案 B **解析** 已知方程 $6f^2(x) - f(x) - 1 = 0$ 可解, 得 $f_1(x) = \frac{1}{2}$, $f_2(x) = -\frac{1}{3}$, 只需统计 $y = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{1}{3}$ 与 $y = f(x)$ 的交点个数即可. 由奇函数可先做出 $x > 0$ 的图像, $x > 2$ 时, $f(x) = \frac{1}{2}f(x-2)$, 则 $x \in (2, 4]$ 的图像只需将 $x \in (0, 2]$ 的图像纵坐标缩为一半即可. 正半轴图像完成后可再利用奇函数的性质作出负半轴图像. 通过数形结合可得共有 7 个交点.



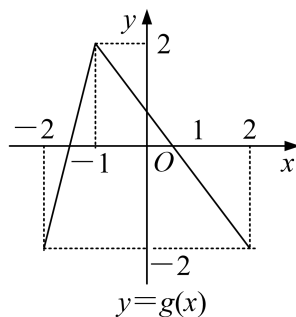
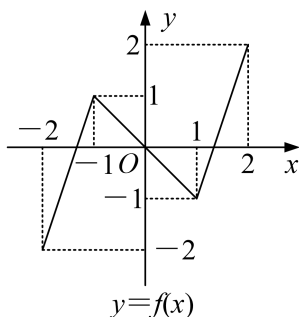
在作图的过程中, 注意确定分段函数的边界点属于哪一段区间.

【对点训练】

1. 已知函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 在 $[-2, 2]$ 的图像如下, 给出下列四个命题:

(1) 方程 $f[g(x)] = 0$ 有且只有 6 个根; (2) 方程 $g[f(x)] = 0$ 有且只有 3 个根;

(3) 方程 $f[f(x)] = 0$ 有且只有 5 个根; (4) 方程 $g[g(x)] = 0$ 有且只有 4 个根.



则正确命题的个数是()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

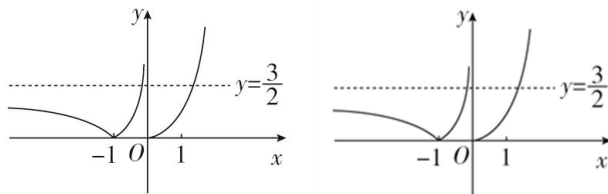
1. 答案 C **解析** 每个方程都可通过图像先拆掉第一层, 找到内层函数能取得的值, 从而统计出 x 的总数. (1) 中可得 $g_1(x) \in (-2, -1)$, $g_2(x) = 0$, $g_3(x) \in (1, 2)$, 进而 $g_1(x)$ 有 2 个对应的 x , $g_2(x)$ 有 2 个, $g_3(x)$ 有 2 个, 总计 6 个, (1) 正确; (2) 中可得 $f_1(x) \in (-2, -1)$, $f_2(x) \in (0, 1)$, 进而 $f_1(x)$ 有 1 个对应的 x , $f_2(x)$ 有 3 个, 总计 4 个, (2) 错误; (3) 中可得 $f_1(x) \in (-2, -1)$, $f_2(x) = 0$, $f_3(x) \in (1, 2)$, 进而 $f_1(x)$ 有 1 个对应的 x , $f_2(x)$ 有 3 个, $f_3(x)$ 有 1 个, 总计 5 个, (3) 正确; (4) 中可得 $g_1(x) \in (-2, -1)$, $g_2(x) \in (0, 1)$,

进而 $g_1(x)$ 有 2 个对应的 x , $g_2(x)$ 有 2 个, 共计 4 个, (4) 正确. 则综上所述, 正确的命题共有 3 个.

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^3 & x \geq 0 \\ |\lg(-x)| & x < 0 \end{cases}$ 则函数 $y = 2f^2(x) - 3f(x)$ 的零点个数为_____.

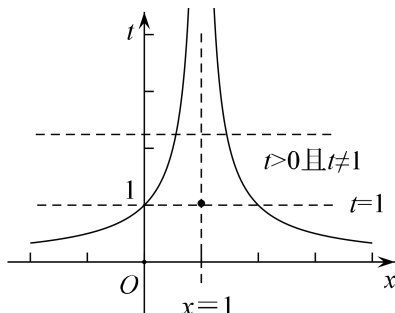
2. 答案 5 解析 令 $y = 2f^2(x) - 3f(x) = 0$, 则 $f(x) = 0$ 或 $f(x) = \frac{3}{2}$. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 & x \geq 0 \\ |\lg(-x)| & x < 0 \end{cases}$ 的图象如图所

示: 由图可得, $f(x) = 0$ 有 2 个根, $f(x) = \frac{3}{2}$ 有 3 个根, 故函数 $y = 2f^2(x) - 3f(x)$ 的零点个数为 5.



3. 设定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x-1|}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f^2(x) + bf(x) + c = 0$ 有 3 个不同的解 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 =$ _____.

3. 答案 5 解析 先作出 $f(x)$ 的图像如图, 观察可发现对于任意的 t , 满足 $t = f(x)$ 的 x 的个数分别为 2 个 ($t > 0, t \neq 1$) 和 3 个 ($t = 1$), 已知有 3 个解, 从而可得 $f(x) = 1$ 必为 $f^2(x) + bf(x) + c = 0$ 的根, 而另一根为 1 或者是负数. 所以 $f(x_i) = 1$, 可解得, $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$. 所以 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 5$.



4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0, \\ \log_2 x, & x > 0, \end{cases}$ 则函数 $y = f(f(x)) + 1$ 的零点个数是()

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

4. 答案 A 解析 由 $f(f(x)) + 1 = 0$, 得 $f(f(x)) = -1$, 由 $f(-2) = \left[\frac{1}{2} \right] = -1$, 得 $f(x) = -2$ 或 $f(x) = \frac{1}{2}$. 若 $f(x) = -2$, 则 $x = -3$ 或 $x = \frac{1}{4}$; 若 $f(x) = \frac{1}{2}$, 则 $x = -\frac{1}{2}$ 或 $x = \sqrt{2}$. 综上可得函数 $y = f(f(x)) + 1$ 的零点个数是 4. 故选 A.

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} ax+1, & x \leq 0, \\ \log_2 x, & x > 0, \end{cases}$, 则下列关于函数 $y = f(f(x)) + 1$ 的零点个数判断正确的是()

- A. 当 $a > 0$ 时, 有 4 个零点; 当 $a < 0$ 时, 有 1 个零点
- B. 当 $a > 0$ 时, 有 3 个零点; 当 $a < 0$ 时, 有 2 个零点
- C. 无论 a 为何值, 均有 2 个零点
- D. 无论 a 为何值, 均有 4 个零点

5. 答案 A 解析 所求函数的零点, 即方程 $f(f(x)) = -1$ 的解的个数, 令 $t = f(x)$, 先作出 $y = f(t)$ 的图像, 直线 $y = at + 1$ 为过定点 $(0, 1)$ 的一条直线, 但需要对 a 的符号进行分类讨论. 当 $a > 0$ 时, 如图 1 所示, 先拆外层可得 $t_1 = -\frac{2}{a} < 0$, $t_2 = \frac{1}{2}$, 如图 2 所示, 而 t_1 有两个对应的 x , t_2 也有两个对应的 x , 共计 4 个; 当 $a < 0$ 时, 如图 3 所示, 先拆外层可得 $t = \frac{1}{2}$, 如图 4 所示, $t = \frac{1}{2}$ 只有一个满足的 x , 所以共 1 个零点. 结合选项, 可判断出 A 正确.

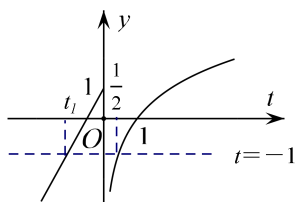


图1($a > 0$)

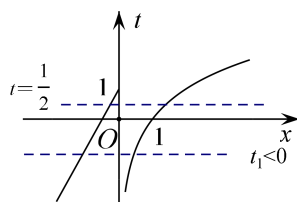


图2($a > 0$)

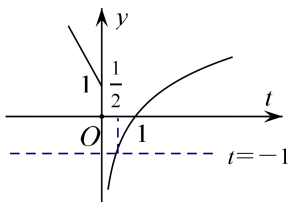


图3($a < 0$)

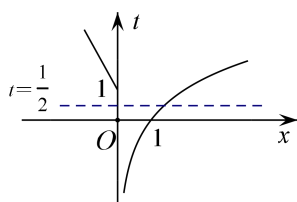
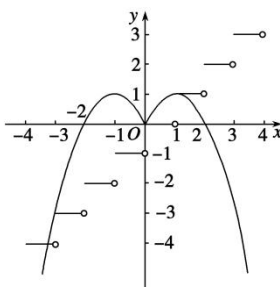


图4($a < 0$)

6. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, 称 $y = [x]$ 为取整函数, 例如 $[1.6] = 1$, $[-3.3] = -4$, 若 $f(x) = [x]$, $g(x)$ 的图象关于 y 轴对称, 且当 $x \leq 0$ 时, $g(x) = -x^2 - 2x$, 则方程 $f(f(x)) = g(x)$ 解的个数为 ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

6. 答案 D 解析 根据已知条件可知, 当 $x > 0$ 时, $-x < 0$, 又函数 $g(x)$ 的图象关于 y 轴对称, 故 $g(x)$ 为偶函数, 所以 $g(x) = g(-x) = -(-x+1)^2 + 1 = -(x-1)^2 + 1$. 由 $f(x) = [x]$, 得 $f(f(x)) = [x]$. 在同一平面直角坐标系中画出 $y = f(f(x))$ 与 $y = g(x)$ 的图象如图所示, 由图象知, 两个图象有 4 个交点, 交点的纵坐标分别为 1, 0, -3, -4, 当 $x \geq 0$ 时, 方程 $f(f(x)) = g(x)$ 的解是 0 和 1; 当 $x < 0$ 时, $g(x) = -(x+1)^2 + 1 = -3$ 得 $x = -3$, 由 $g(x) = -(x+1)^2 + 1 = -4$ 得 $x = -1 - \sqrt{5}$. 综上, $f(f(x)) = g(x)$ 的解的个数为 4.



考点二 已知函数零点的个数, 求参数的取值范围

【方法总结】

已知复合函数零点的个数, 求参数的取值范围的问题: 关于已知复合函数 $y = f(g(x))$ 零点的个数, 求参数的取值范围的问题, 先换元解套, 令 $t = g(x)$, 则 $y = f(t)$, 再作出 $y = f(t)$ 与 $t = g(x)$ 的图像. 由零点个数结合 $t = g(x)$ 与 $y = f(t)$ 的图象特点, 从而确定 t 的取值范围, 进而决定参数的范围. 即“从内到外”. 此法称为双图象法(换元法+数形结合).

【例题选讲】

[例 2] (1) 已知函数 $f(x) = |x^2 - 4x + 3|$, 若方程 $[f(x)]^2 + bf(x) + c = 0$ 恰有七个不相同的实根, 则实数 b 的取值范围是()

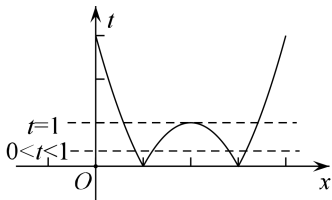
A. $(-2, 0)$

B. $(-2, -1)$

C. $(0, 1)$

D. $(0, 2)$

答案 B **解析** 考虑通过图像变换作出 $t=f(x)$ 的图像 (如图), 因为 $[f(x)]^2 + bf(x) + c = 0$ 最多只能解出 2 个 $f(x)$, 若要出七个根, 则 $t_1 = 1, t_2 \in (0, 1)$, 所以 $-b = t_1 + t_2 \in (1, 2)$, 解得 $b \in (-2, -1)$.

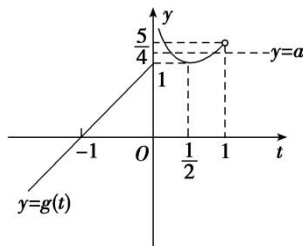


(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} a \cdot 2^x, & x \leq 0, \\ \log_{\frac{1}{2}} x, & x > 0. \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(f(x)) = 0$ 有且仅有一个实数解, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$ **解析** 若 $a = 0$, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 0$, 故 $f(f(x)) = f(0) = 0$ 有无数解, 不符合题意, 故 $a \neq 0$. 显然当 $x \leq 0$ 时, $a \cdot 2^x \neq 0$, 故 $f(x) = 0$ 的根为 1, 从而 $f(f(x)) = 0$ 有唯一根, 即为 $f(x) = 1$ 有唯一根, 而 $x > 0$ 时, $f(x) = 1$ 有唯一根 $\frac{1}{2}$, 故 $a \cdot 2^x = 1$ 在 $(-\infty, 0]$ 上无根. 当 $a \cdot 2^x = 1$ 在 $(-\infty, 0]$ 上有根时, 可得 $a = \frac{1}{2^x} \geq 1$, 故由 $a \cdot 2^x = 1$ 在 $(-\infty, 0]$ 上无根可知 $a < 0$ 或 $0 < a < 1$.

(3) 已知函数 $f(x) = -x^2 - 2x$, $g(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{4x}, & x > 0, \\ x + 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 若方程 $g(f(x)) - a = 0$ 有 4 个不同的实数根, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $\left[1, \frac{5}{4}\right)$ **解析** 令 $f(x) = t$, 则原方程化为 $g(t) = a$, 易知方程 $f(x) = t$ 在 $(-\infty, 1)$ 上有 2 个不同的解, 则原方程有 4 个解等价于函数 $y = g(t) (t < 1)$ 与 $y = a$ 的图象有 2 个不同的交点, 作出函数 $y = g(t) (t < 1)$ 的图象如图, 由图象可知, 当 $1 \leq a < \frac{5}{4}$ 时, 函数 $y = g(t) (t < 1)$ 与 $y = a$ 有 2 个不同的交点, 即所求 a 的取值范围是 $\left[1, \frac{5}{4}\right)$.



【对点训练】

7. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\lg x|, & x > 0, \\ 2^{|x|}, & x \leq 0, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f^2(x) - af(x) + 1 = 0$ 有且只有 3 个不同的根, 则实数 a 的值为()

A. -2

B. 1

C. 2

D. 3

7. 答案 C 解析 作出函数 $f(x) = \begin{cases} \lg x, & x > 0, \\ 2^{|x|}, & x \leq 0 \end{cases}$ 的图象(图略), 令 $f(x) = t$, 关于 x 的方程 $f^2(x) - af(x) + 1 = 0$

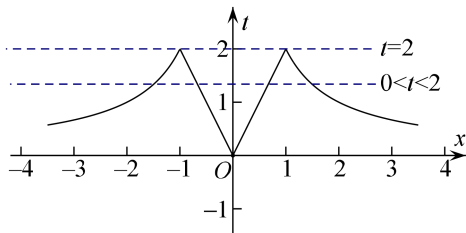
$= 0$ 等价于 $t^2 - at + 1 = 0$, 因为 $t_1 \cdot t_2 = 1$, 所以 t_1, t_2 同号, 只有 t_1, t_2 同正时, 方程才有根, 假设 $t_1 < t_2$, 则 $0 < t_1 < 1, t_2 > 1$, 此时关于 x 的方程 $f^2(x) - af(x) + 1 = 0$ 有 5 个不同的根, 只有 $t_1 = t_2 = 1$, 关于 x 的方程 $f^2(x) - af(x) + 1 = 0$ 有且只有 3 个不同的根, 此时 $a = 2$, 故选 C.

8. 已知函数 $f(x) = |x + \frac{1}{x}| - |x - \frac{1}{x}|$, 关于 x 的方程 $f^2(x) + a|f(x)| + b = 0 (a, b \in \mathbf{R})$ 恰有 6 个不同实数解, 则 a 的取值范围是_____.

8. 答案 $-4 < a < -2$ 解析 所解方程 $f^2(x) + a|f(x)| + b = 0$ 可视为 $|f(x)|^2 + a|f(x)| + b = 0$, 故考虑作出 $|f(x)|$ 的

图像, $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & x > 1 \\ 2x, & 0 < x \leq 1 \\ -2x, & -1 \leq x < 0 \\ -\frac{2}{x}, & x < -1, \end{cases}$, 则 $t = |f(x)|$ 的图像如图, 由图像可知, 若有 6 个不同实数解, 则

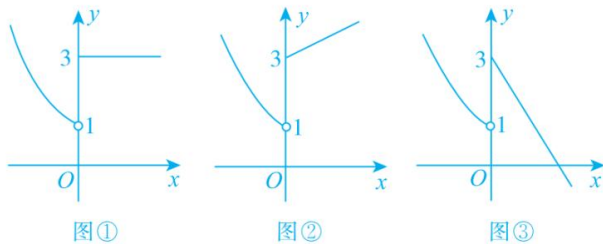
必有 $t_1 = 2, 0 < t_2 < 2$, 所以 $-a = t_1 + t_2 \in (2, 4)$, 解得 $-4 < a < -2$.



9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} kx + 3, & x \geq 0, \\ \left(\frac{1}{2}\right)^x, & x < 0, \end{cases}$ 若方程 $f(f(x)) - 2 = 0$ 恰有三个实数根, 则实数 k 的取值范围是()

A. $[0, +\infty)$ B. $[1, 3]$ C. $\left[-1, -\frac{1}{3}\right]$ D. $\left[-1, -\frac{1}{3}\right]$

9. 答案 C 解析 $\because f(f(x)) - 2 = 0, \therefore f(f(x)) = 2, \therefore f(x) = -1$ 或 $f(x) = -\frac{1}{k} (k \neq 0)$.

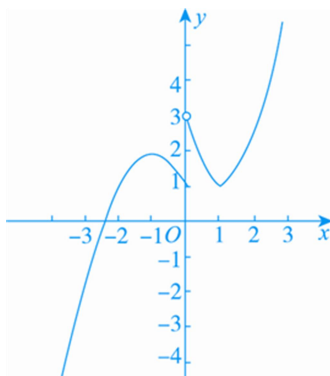


(1) 当 $k = 0$ 时, 作出函数 $f(x)$ 的图象如图①所示, 由图象可知 $f(x) = -1$ 无解, $\therefore k = 0$ 不符合题意; (2) 当 $k > 0$ 时, 作出函数 $f(x)$ 的图象如图②所示, 由图象可知 $f(x) = -1$ 无解且 $f(x) = -\frac{1}{k}$ 无解, 即 $f(f(x)) - 2 = 0$ 无解, 不符合题意; (3) 当 $k < 0$ 时, 作出函数 $f(x)$ 的图象如图③所示, 由图象可知 $f(x) = -1$ 有 1 个实根, $\because f(f(x)) - 2 = 0$ 有 3 个实根, $\therefore f(x) = -\frac{1}{k}$ 有 2 个实根, $\therefore 1 < -\frac{1}{k} \leq 3$, 解得 $-1 < k \leq -\frac{1}{3}$. 综上, k

的取值范围是 $\left[-1, -\frac{1}{3}\right]$, 故选 C.

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 3^{|x-1|}, & x > 0, \\ -x^2 - 2x + 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $[f(x)]^2 + (a-1)f(x) - a = 0$ 有 7 个不等的实数根，则实数 a 的取值范围是()
- A. $[1, 2]$ B. $(1, 2)$ C. $(-2, -1)$ D. $[-2, -1]$

10. 答案 C 解析 函数 $f(x) = \begin{cases} 3^{|x-1|}, & x > 0, \\ -x^2 - 2x + 1, & x \leq 0 \end{cases}$ 的图象如图：



关于 x 的方程 $[f(x)]^2 + (a-1)f(x) - a = 0$ 有 7 个不等的实数根，即 $[f(x)+a][f(x)-1] = 0$ 有 7 个不等的实数根，易知 $f(x)=1$ 有 3 个不等的实数根， $\therefore f(x)=-a$ 必须有 4 个不相等的实数根，由函数 $f(x)$ 的图象可知 $-a \in (1, 2)$ ， $\therefore a \in (-2, -1)$ 。故选 C。